FOLHA DE REGRAS — Matemática 9º ano · Avaliação Mensal 3 · Olaria do Cobogó

Frente A: Estatística (Cap. 19, pp. 148–162 · Cap. 20, pp. 176–191) · Frente B: Polígonos regulares (Cap. 21, pp. 196–208) e Prismas (Cap. 23, pp. 240–252 e 263–266)

1) MÉDIAS

Simples: M_a = soma ÷ quantidade

Ponderada: $M_p = (p_1a_1 + ... + p_na_n) \div (p_1 + ... + p_n)$

Divida pela **soma dos pesos**.

Tabela: soma de (valor · frequência) ÷ total de frequências.

Classes (150 ├ 155): use a **média da classe** (152,5) → resultado aproximado.

2) MEDIANA E MODA

Mediana: termo central dos dados **ordenados**.

n ímpar → posição (n + 1) ÷ 2 · n par → média das posições n ÷ 2 e n ÷ 2 + 1

Agrupada: $Md = L_i + [(n \div 2 - F_a) \div f_{md}] \cdot h_{md}$

F_a = frequências das classes ANTERIORES

Moda: valor de maior frequência · 2 modas = **bimodal** · com classes = **classe modal**.

3) DISPERSÃO

Amplitude = maior − menor

Variância: $Var = \Sigma(x - M_a)^2 \div n$

Amostra: divide por **n − 1**.

Passos: média → diferenças → ao quadrado → soma → ÷ n

Desvio padrão: $\sigma = \sqrt{Var}$

Menor σ = mais regular / homogêneo.

4) POLÍGONO REGULAR

Lados **e** ângulos internos congruentes.

R = raio da circunscrita (centro → vértice)

r = raio da inscrita = **apótema a** (centro → ponto médio do lado, 90°)

$R^2 = r^2 + (\ell \div 2)^2$

5) RELAÇÕES MÉTRICAS

	Lado e R	Apótema (a = r)	Área
Quadrado	$\ell = R\sqrt{2}$	$a = \ell \div 2 = R\sqrt{2} \div 2$	$A = \ell^2$
Triângulo equilátero	$R = 2h \div 3 \cdot h = \ell\sqrt{3} \div 2$	$a = h \div 3$ (R = 2r)	$A = \ell^2\sqrt{3} \div 4$
Hexágono regular	$R = \ell$	$a = \ell\sqrt{3} \div 2$	$A = 3\ell^2\sqrt{3} \div 2$

6) PRISMAS

Reto: faces laterais retângulos · Oblíquo: arestas inclinadas · **Regular = reto + base regular**

$A_T = A_L + 2B$

Bloco: $A_T = 2(ab + ac + bc)$ · Cubo: $A_T = 6a^2$

$V = B \cdot h$ · bloco $V = a \cdot b \cdot c$

Cavalieri: seções de mesma área → mesmo volume.

MACETES DE PROVA

✔ Mediana: **ordene primeiro**! · ✔ Moda é o **valor**, não a frequência. · ✔ σ é a **raiz** da variância (σ = 0,5 → Var = 0,25).

✔ Triângulo equilátero: **R = 2r**. · ✔ Hexágono: **R = ℓ** (6 triângulos equiláteros). · ✔ Quadrado: apótema = **metade do lado**.

✔ Não confunda **diâmetro** com raio. · ✔ **1 m³ = 1 000 L**. · ✔ Dobrou todas as medidas do prisma → volume **× 8**.

✔ Somatório: some só os números das afirmativas corretas (01, 02, 04, 08, 16).